

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

Nome do produto: Sulfato de Alumínio Isento de Ferro Sólido.

Nome Químico Comum: Sulfato de Alumínio, Isento de Ferro

Uso recomendado: Produto químico como agente de coagulação para tratamento de água, esgotos, efluentes e outras aplicações industriais.

Comercializado por: FCF QUÍMICOS & SOLUÇÕES LOGÍSTICA LTDA

CNPJ: 32.291.232/0001-32

Contatos em caso de emergência: (62) 33171508 / comercial.go@r1k2quimicos.com

Contatos em caso de emergência: Abiquim 0800 11 8270

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da substância ou mistura: Corrosivo para os metais – Categoria 1.

Toxicidade aguda – Oral – Categoria 5.

Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 1.

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2023. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não são conhecidos outros perigos do produto.

Elementos apropriados da rotulagem:

Pictogramas:



Conserve fora do alcance de crianças e animais.

Palavra de advertência: PERIGO

Frases de perigo:

H290: Pode ser corrosivo para os metais.

H302: Nocivo se ingerido.

H303: Pode ser nocivo se ingerido.

H314: Provoca queimaduras severas na pele e lesões oculares graves.

H316: Pode causar irritação moderada à pele.

H318: Provoca lesões oculares graves.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H402: Nocivo para os organismos aquáticos.

Frases de precaução - PREVENÇÃO

P234: Conserve apenas na embalagem original.

P264: Lave as mãos e outras áreas expostas cuidadosamente após o manuseio.

P270/P271: Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto; utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P261: Evite inalar névoas, vapores ou aerossóis.

P273: Evite a liberação para o meio ambiente (evite que atinja cursos d'água e esgotos).

Evite contato com materiais incompatíveis, como bases, metais não resistentes a ácidos (alumínio, cobre, ferro, aço não ligado, superfícies galvanizadas) e fontes de calor.

P280: Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e facial.

Resposta à emergência

P390: Absorva o produto derramado, a fim de evitar danos materiais.

P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE TOXICOLÓGICA ou médico.

P305 + P351 + P338 + P310: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usa lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Ligue imediatamente para um Centro de Informação Toxicológica ou médico.

P302 + P352: EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com sabão e água em abundância.

P301 + P312: EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.

P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retire a pessoa para uma zona de ar puro e mantenha-a numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contacte um médico.

Remova imediatamente a roupa contaminada e lave-a antes de a utilizar novamente.

Absorva o derramamento para prevenir danos materiais.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Nenhuma informação adicional disponível.

ARMAZENAMENTO E DESCARTE

Armazene em local fresco, seco e bem ventilado, em um recipiente original ou resistente à corrosão (polietileno ou polipropileno são adequados; não use alumínio ou metais galvanizados).

Mantenha os recipientes fechados quando não estiverem em uso.

Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais e nacionais vigentes.

P406: Armazene em um recipiente resistente à corrosão ou com um revestimento interno resistente.

Classificação de perigo do produto químico:



Azul - Saúde: 1 – Produto levemente perigoso.

Vermelho - Inflamabilidade 0 – Produto não queima.
Amarelo - Reatividade: 1 – Produto instável se aquecido.
Específico: COR – Corrosivo.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Composição: Sulfato de Alumínio, Isento de Ferro.

Fórmula: $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 - n\text{H}_2\text{O}$

Concentração: $\geq 8,0\% \text{ Al}_2\text{O}_3$

Sinônimo: Alúmen, Trissulfato de Alumínio

Nº CAS: 10043-01-3

Impurezas que contribuem para o perigo: Não apresenta impurezas que contribuam para o perigo.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação: Remova a vítima para um local ventilado. Use máscara e cilindro de oxigênio para executar respiração artificial. Procure assistência médica imediata. Leve esta FDS.

Contato com pele: Remova roupas, joias e calça imediatamente da pessoa exposta.

Lave com sabão e detergente e água em abundância, até nenhuma evidência de restos químicos. Procure assistência médica se a irritação persistir. Leve esta FDS.

Contato com olhos: Enxágue imediatamente os olhos diretamente com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo os olhos abertos segurando os cílios para assegurar a irrigação completa de todo o tecido do olho e das pálpebras. A lavagem dos olhos por vários segundos é essencial para conseguir a eficácia máxima. Procure assistência médica imediata.

Ingestão: Nunca dê nada pela boca para uma pessoa inconsciente. Se ingerido, não induza ao vômito. Dê uma grande quantidade de água. Se disponível, dê diversos copos de leite. Se ocorrer vômito espontâneo, mantenha a cabeça abaixada entre os quadris para ajudar a respiração. Procure assistência médica imediata, levando a embalagem/rótulo do produto. Leve esta FDS.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Agudo: queimaduras da pele e olhos, irritação do tecido da via respiratória.

Crônico: o efeito crônico local pode consistir em áreas múltiplas de destruição da pele ou dermatite primária. Similarmente, inalação de borrifos, névoas ou vapores pode resultar em irritação ou danos, em vários graus dos tecidos da via respiratória e uma aumentada suscetibilidade a doença respiratória.

NOTAS PARA O MÉDICO: O tratamento deve ser focado no alívio dos sintomas apresentados pelo paciente. Não há um antídoto específico. Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. O tratamento à exposição deve ser dirigido para o controle dos sintomas e do estado clínico do paciente. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:

Apropriados: Utilize espuma, dióxido de carbono (CO_2), pó químico seco ou névoa de água.

Inapropriados: Não utilizar jatos d'água de forma direta.

Perigos específicos da mistura ou substância: A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido (CO), dióxido de carbono (CO₂).

Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio: Usar água spray para manter os recipientes expostos ao fogo resfriados. Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Isole preventivamente o local do vazamento, por no mínimo, 50 metros em todas as direções. Não fume. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8 desta FDS.

Para o pessoal do serviço de emergência: Utilize EPI's adequados, óculos de proteção contra respingos, e em caso extremos, proteção facial, luvas de proteção adequada, avental em PVC ou em borracha, vestuário protetor anti-ácido em PVC ou outro material equivalente.

Precauções ao meio ambiente: Contenha o produto em diques, prevenindo lançamento em cursos d'água ou esgotos. Evite a entrada do produto em rios, canais ou poços porque em solução aquosa, abaixa o pH da água.

Métodos e materiais para contenção e limpeza: Evite a formação de pó. Coletar o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o material em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 desta FDS.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauções para manuseio seguro: Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de poeiras. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Medidas de higiene: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio do produto e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Não coma, beba ou fume nas áreas de manuseio ou armazenamento do produto. Roupas e equipamentos de proteção individual (EPIs) contaminados devem ser removidos imediatamente e lavados antes de serem reutilizados. Manuseie o produto em uma área com ventilação adequada ou com sistema de exaustão local.

Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades: armazene em local ventilado e mantenha válvula de respiro no reservatório. O produto não é inflamável e não explosivo. Produto corrosivo. Incompatível com produtos explosivos, de combustão espontânea, peróxidos orgânicos, agentes oxidantes e alcalinos. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a estabilidade do produto.

Prevenção de incêndio e explosão: Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.

Condições adequadas: Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar, radiação UV, calor. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em local ventilado e longe de materiais incompatíveis.

Outras recomendações: Recomenda-se que o produto seja mantido em sua embalagem original ou em embalagem semelhante a original.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL APROPRIADO: Para manuseio, manutenção, descarte e outras atividades que ofereçam risco, deve-se usar os seguintes EPI's.

Proteção respiratória: Em ambientes com ventilação inadequada ou onde possam ocorrer aerossóis ou vapores do produto, deve ser utilizado respirador adequado (máscara semifacial com filtro para gases ácidos e/ou partículas, dependendo da avaliação de risco específica do local de trabalho).

Proteção para os olhos: óculos de proteção contra respingos, e em caso extremos, proteção facial.

Proteção para a pele: luvas de proteção adequada, avental em PVC ou em borracha, vestuário protetor anti-ácido em PVC ou outro material equivalente, botas em borracha ou em PVC.

*O sulfato de alumínio pode se decompor e liberar Alumínio.

A4: Não classificável como carcinogênico humano (ACGIH).

R: Fração respirável de material particulado.

N.E. Não estabelecidos.

Indicadores biológicos: Não estabelecidos.

Outros limites e valores: Não estabelecidos.

Perigos térmicos: Não são conhecidos perigos térmicos dos produtos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico: Sólido, pó ou granulado.

Cor: Branca ou marrom.

Odor e limite de odor: Inodoro.

Ponto de fusão/ponto de congelamento: 770°C.

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e faixa ebulição: Não avaliado.

Inflamabilidade (sólido; líquidos e gás): Não avaliado.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não aplicável.

Ponto de fulgor: Não aplicável.

Temperatura de autoignição: Não aplicável.

Temperatura de decomposição: 770°C.

pH: < 3,0.

Viscosidade cinemática: Não avaliado.

Solubilidade: 870 g/L.

Coefficiente de partição – noctanol/água: Não avaliado.

Pressão de vapor: Não avaliado.

Densidade relativa: 2,71 g/cm³.

Densidade de vapor relativa: Não avaliado.

Características das partículas (sólidos): Não aplicável.

Outras informações:

Taxa de evaporação: < 1 (acetato de butila).

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade: Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

Reatividade: Não é esperada reatividade.

Condições a evitar: Contato com metais.

Possibilidade de reações perigosas: Reação perigosa com produtos explosivos, de combustão espontânea, peróxidos orgânicos, agentes oxidantes e alcalinos.

Materiais incompatíveis: Produtos explosivos, de combustão espontânea, peróxidos orgânicos, agentes oxidantes e alcalinos, metais.

Produtos perigosos da decomposição: A decomposição do produto pode gerar gases tóxicos como CO, CO₂ e ácido sulfúrico. Em temperaturas acima de 750°C ocorre a decomposição térmica produzindo gases irritantes.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: Pode ser nocivo se ingerido. Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda por via dérmica e inalatória.

DL50 (oral, ratos): > 2.000 - < 5.000 mg/kg.

CL50 (inalação, ratos, 4h): > 5,09 mg/L.

DL50 (dérmica, ratos): > 5.000 mg/kg.

Corrosão/irritação à pele: O contato com o produto pode provocar irritação à pele por ação mecânica.

Lesões oculares graves/irritação ocular: O contato com o produto provoca lesões oculares graves, com danos irreversíveis, vermelhidão, dor e lacrimejamento.

Teste de irritação ocular in vivo em coelhos (OECD 405): resultado corrosivo.

Sensibilização respiratória ou à pele: Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.

Teste de sensibilização à pele in vivo conduzido em ratos (OECD 429): resultado negativo.

Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

Sulfato de alumínio: Não é mutagênico com e sem ativação metabólica em cepas de *S.typhimurium* TA1535, TA1537, TA98 e TA100, e *E. coli* WP2uvrA.

Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente potencial carcinogênico.

Toxicidade à reprodução: Não é esperado que o produto provoque toxicidade à reprodução.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: Não é esperado que o produto provoque toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição única.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: Não é esperado que o produto provoque toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição repetida.

Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade: o sulfato de alumínio líquido é solúvel em água e mesmo em baixas concentrações se torna prejudicial à vida aquática.

Persistência e degradabilidade: Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado. Resultados de ensaios relevantes para avaliar a persistência e a degradabilidade de substâncias ou ingredientes da mistura não disponíveis.

Potencial bioacumulativo: Não é esperado potencial Bioacumulativo em organismos aquáticos. Resultados de ensaios relevantes para avaliar a bioacumulação de substâncias ou ingredientes da mistura não disponíveis.

13. CONDIÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO.

Métodos recomendados para destinação final

Produto: Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Restos de produtos: Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

Observação geral: Produto vencido, contaminado, restos do produto e embalagem usada devem ser encaminhados para neutralização e destinação final adequada em aterro industrial classe I, de acordo com a legislação local.

Manuseie utilizando equipamento de proteção individual conforme descrito na Seção 8 desta FDS.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre: Resolução nº 6016 de 11 de maio de 2023 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Altera a Resolução nº 5.998, de 3 de novembro de 2022, que aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, as suas Instruções Complementares, e dá outras providências.

Número ONU: 1759

Nome apropriado para embarque: SÓLIDO CORROSIVO, N.E. (Sulfato de alumínio)

Classe ou subclasse de risco principal: 8

Classe ou subclasse de risco subsidiário: N.A.

Número de risco: 80

Grupo de embalagem: III

Hidroviário: DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior
IMO - International Maritime Organization" (Organização Marítima Internacional)
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Número ONU: 1759

Nome apropriado para embarque: CORROSIVE SOLID, N.O.S. (Aluminum sulfate)

Classe ou subclasse de risco principal: 8

Classe ou subclasse de risco subsidiário: N.A.

Grupo de embalagem: III

EmS: F-A, S-B

Poluente marinho: O produto não é considerado poluente marinho.

Aéreo: ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009.

RBAC N175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL)

– TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.

IS N 175-001 - INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS

ICAO – "International Civil Aviation Organization" (Organização da Aviação Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905

IATA – "International Air Transport Association" (Associação Internacional de Transporte Aéreo).
Dangerous Goods Regulation (DGR).

Número ONU: 1759

Nome apropriado para embarque: CORROSIVE SOLID, N.O.S. (Aluminum sulfate)

Classe ou subclasse de risco principal: 8

Classe ou subclasse de risco subsidiário: N.A.

Grupo de embalagem: III

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico: Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019.

Norma ABNT-NBR 14725.

Norma Regulamentadora nº 26 (Sinalização de segurança), do Ministério do Trabalho e Previdência.

O sulfato de alumínio não é um produto regulamentado pela ANVISA, ou pelo Ministério do Exército, ou Departamento de Polícia Federal, ou pelo Acordo Mercosul, ou Convenção de Armas Químicas, ou Convenção de Estocolmo, ou Convenção de Rotterdam, ou pelo Protocolo de Montreal ou pelo Protocolo de Kyoto.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.

SÓ MANUSEIE O PRODUTO APÓS TER LIDO E COMPREENDIDO A FDS.

Como todo produto químico, o sulfato de alumínio deve ser manuseado por pessoal devidamente treinado, trajando os equipamentos de proteção adequados e supervisionados por profissional legalmente habilitado.

Legendas e abreviaturas

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil; ANTAQ – Agência Nacional de Transporte Aquaviário

BCF - Bioconcentration Factor; DNEL - derived no-effect level

DPC – Diretoria de Portos e Costas; EC50 - half maximal effective concentration

IATA - International Air Transport Association; ICAO - International Civil Aviation Organization; LC50 - lethal concentration.

LD50 – dosagem letal para 50% das cobaias (lethal dose); LOAEC - lowest observable adverse effect concentration; MAK – Concentrações máximas no ambiente de trabalho (maximum workplace concentrations) NOAEL - no observed adverse effect level

NOEC - no observed effect concentration;

OEL – Limite de exposição ocupacional

(occupational exposure limit); PBT or vPvB - persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC - predicted no effect concentration;

RBAC - Regulamento Brasileiro da Aviação

Civil; VLA - valores limites ambientais (ambient limit values);

Observação legal importante: “Os dados e informações transcritas nesta FDS, são fornecidos de boa fé e se baseiam no conhecimento científico disponível no momento e na literatura específica existente. Prevalece em primeiro lugar, o disposto nos regulamentos legais existentes”.

“A FCF QUÍMICOS & SOLUÇÕES LOGÍSTICA LTDA não é fabricante Ácido Fluossilícico, sendo apenas distribuidora. Os dados desta ficha foram baseados nas fichas de informações de produtos químicos de nossos fornecedores, portanto não nos responsabilizamos pelos dados descritos. Esta empresa se isenta de qualquer responsabilidade por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que possam resultar do uso indevido do produto. O usuário do produto é responsável pelo cumprimento das leis e das determinações existentes.”

Esta FDS foi elaborada conforme ABNT NBR 14.725

Data de emissão: 10/2025

Data de revisão: 10/2025